پاسخ‌نامه تشریحی

۱ (۱) (۲) (۳) **(۴)** هر ماده‌ای که بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، نتایجی شبیه به عملکرد اعصاب پاراسمپاتیک دارد. فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک، می‌تواند باعث افزایش ترشحات دستگاه گوارش (از جمله ترشح صفرا به درون روده‌ی باریک) و کاهش تعداد ضربان قلب شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): در حین فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک، بی‌کربنات پانکراس و گاسترین هر دو افزایش می‌یابند.

گزینه‌ی (۲): اعصاب پاراسمپاتیک بر روی عضلات اسکلتی و حجم تنفسی تأثیری ندارد.

گزینه‌ی (۳): اعصاب پاراسمپاتیک حرکات تنفسی را کاهش داده و فشار خون گلومرولی (فشار تراوشی) را کاهش می‌دهد.

۲ (۱) **(۲)** (۳) (۴) فیبرین از فیبرینوژن تولید می‌شود، نه برعکس! توجه کنید که هنگام خون‌ریزی، پلاکت‌ها آماس کرده و چسبناک می‌شوند و پروترومبین نیز به ترومبین تبدیل می‌شود و انقباض ماهیچه‌های صاف دیواره رگ در محل بریدگی نیز به جلوگیری از خون‌ریزی کمک می‌کند.

۳ (۱) **(۲)** (۳) (۴) اتصال ناقل عصبی به گیرنده‌ی ویژه‌اش در سلول پس‌سیناپسی به واسطه‌ی مکمل بودن ساختار ناقل با گیرنده اتفاق می‌افتد و نیاز به انرژی ندارد.

ساخت مولکول ناقل عصبی در داخل سلول، برقراری پتانسیل آرامش با استفاده از پمپ سدیم-پتاسیم و آزاد سازی ناقل عصبی به فضای سیناپسی با اگزوسیتوز فرآیندهایی انرژی‌خواه می‌باشند و به انرژی حاصل از زنجیره‌ی انتقال الکترون در ATP نیاز دارد.

۴ (۱) (۲) **(۳)** (۴) لایه‌های دستگاه گوارش آدمی از خارج به داخل به ترتیب عبارتند از:

۱- بافت پیوندی به همراه بافت پوششی و چربی ۲- عضلات طولی ۳- عضلات حلقوی ۴- زیرمخاط (بافت پیوندی با رگ‌های خونی فراوان و عصب) ۵- مخاط (بافت پوششی بافت پیوندی و ماهیچهٔ صاف)

۵ (۱) (۲) (۳) **(۴)** آمیلاز نوعی آنزیم از جنس پروتئین است. به همین دلیل، در صورت هیدرولیز آمیلاز، آمینواسید حاصل می‌شود که این آمینواسیدهای حاصله، از راه مویرگ خونی جذب می‌شود.

رد سایر گزینه‌ها:

۱) ترکیبات معدنی از راه انتشار یا انتقال فعال جذب می‌شوند.

۲) ویتامین C از ویتامین‌های محلول در آب است و وارد مویرگ خونی می‌شود.

۳) وجود سدیم در روده برای انتقال برخی از آمینواسیدها لازم است.

۶ (۱) **(۲)** (۳) (۴) شکل مربوط به معده چهار قسمتی گاو (نشخوارکننده) است. شماره ۱ نگاری، شماره ۲ هزارلا، شماره ۳ شیردان و شماره ۴ سیرابی است. سلول‌های دیواره نگاری همچون سلول‌های دیواره شیردان (همانند تقریبا همه سلول‌های زنده دیگر) در نبود اکسیژن نیز انرژی زیستی خود را از مسیر گلیکولیز کسب می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۲): آنزیم سلولاز توسط میکروب‌های موجود در داخل سیرابی تولید می‌شود نه توسط سلول‌های دیواره معده!!

گزینه‌ی (۳): سیرابی و نگاری هر دو در مجاورت غذای دوباره جوییده شده قرار می گیرند.

گزینه‌ی (۴): جذب مواد غذایی در روده است و نه در شیردان!!

۷ (۱) (۲) (۳) **(۴)** بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: جهش‌های تغییر در چارچوب این ویژگی را دارند.

گزینهٔ «۲»: باکتری توالی افزاینده ندارد.

گزینهٔ «۳»: در این نوع جهش، اندازهٔ DNA ثابت می‌ماند.

گزینهٔ «۴»: جهش در جایگاه آغاز یا پایان رونویسی ممکن است در اندازهٔ رونوشت ژن تغییر ایجاد کند.

۸ **(۱)** (۲) (۳) (۴) می‌دانیم کبوتر، گردش خون مضاعف و ماهی، گردش خون ساده دارد. رگی که مواد غذایی و اکسیژن را برای مغز کبوتر تأمین می‌کند، از قلب کبوتر و رگی که مواد غذایی و اکسیژن را برای مغز ماهی تأمین می‌کند، از دستگاه تنفس (آبشش) منشأ می‌گیرد.

۹ (۱) (۲) **(۳)** (۴) «اگر منظور فقط خون تیره باشد جانور مورد نظر ماهی است اما سایر مهره‌داران نیز از قلب‌شان خون تیره و هم خون روشن عبور می‌کند.»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه‌ی «۱»: در مورد ماهی‌های غضروفی صدق نمی‌کند. (نادرست)

گزینه‌ی «۲»: در همه‌ی مهره‌داران هر سه نوع بافت ماهیچه‌ای صاف و قلبی و اسکلتی در حرکت نقش ندارند

گزینه‌ی «۳»: همه‌ی مهره‌داران دارای گردش خون بسته‌اند و فقط بخشی از پلاسمای خون به فضای بین یاخته‌ها نفوذ می‌کند که مایع بین یاخته‌ای را به‌وجود می‌آورد.

گزینه‌ی «۴»: در بین مهره‌داران بالغ فقط ماهی‌ها دارای گردش خون ساده‌اند خون پس از تبادل گازهای تنفسی دیگر به قلب برنمی‌گردد اما این گزینه در مورد سایر مهره‌داران صدق نمی‌کند.

۱۰ (۱) (۲) **(۳)** (۴) تولید ATP در غشای تیلاکوئیدی و تحت تأثیر انرژی حاصل از شیب غلظتی H^+، صورت می‌گیرد و خروج H^+ از تیلاکوئید به روش انتشار تسهیل شده می‌باشد.

۱۱ **(۱)** (۲) (۳) (۴) منظور تست از ترکیبات آلی نیتروژندار موجود در شیرهٔ پرورده، عمدتا آمینواسیدها هستند و می‌دانیم آمینواسیدها هیچگاه از غشاهای سلولی به روش انتشار ساده عبور نمی‌کنند.

یادآوری: عبور مواد زیر از غشاهای سلولی ممکن است همراه انتشار ساده باشد: آب + گازها + مواد لیپیدی + مواد محلول در لیپید (مانند ویتامین‌های محلول در چربی)

بررسی سایر گزینه‌ها :

گزینهٔ (۲): آمینواسیدها و هیدرات‌های کربن موجود در شیرهٔ پرورده، با سرعتی بیشتر از آنچه از مدل جریان توده‌ای مونش مورد انتظار است جابه‌جا می‌شوند.

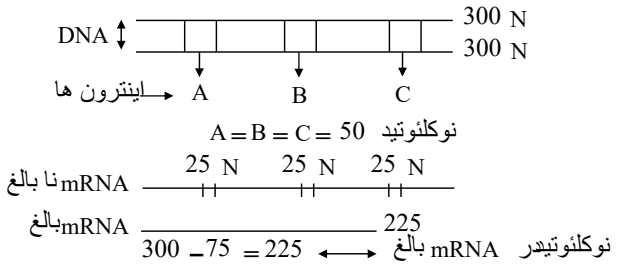
گزینهٔ (۳): ارنست مونش، نقش سلول‌های همراه (هسته‌دار) را در حرکت شیرهٔ پرورده درون سلول آبکشی (بدون هسته) نادیده گرفت ولی امروزه می‌دانیم که هر دو سلول در این امر نقش دارند.

گزینهٔ (۴): باکتری‌های سردهٔ ریزوبیوم که هتروتروف هستند، مهم‌ترین تثبیت‌کنندگان نیتروژن هوا محسوب می‌شوند و با ایجاد رابطهٔ همزیستی (از نوع همیاری) با پارانشیم پوست گیاهان تیره نخود (پروانه‌واران) به تولید آمینواسید توسط گیاه کمک می‌کنند.

۱۲) ۱ ۲ **۳** ۴ مجاری تنفسی (بینی، نای و نایژه و نایژک) و لوله فالوپ دارای سلول‌های پوششی مژه‌دار می‌باشند اما روده داری سلول‌های پوششی استوانه‌ای یک لایه است.

۱۳) ۱ **۲** ۳ ۴

در رونویسی یکی از رشته‌های مولکول دنا به عنوان الگو عمل می‌کند. بنابراین هر رشته دارای ۳۰۰ نوکلئوتید است. ژنی که دارای ۴ بیانه باشد، ۳ میانه دارد. بنابراین رنای پیک نابالغ رونویسی شده از این بخش، دارای ۳ رونوشت میانه ۲۵ نوکلئوتیدی خواهد بود، که حذف خواهند شد.



۱۴) ۱ **۲** ۳ ۴ در ساختار پروتئین‌های حداکثر ۲۰نوع آمینواسید شرکت دارد که حداقل برای هر کدام یک نوع tRNA وجود دارد. از آنجایی‌که تعداد آنتی‌کدون‌ها و tRNAهای مربوط به آمینواسیدها ۶۱نوع است، بیش از یک نوع tRNA برای اکثر آمینواسیدها وجود دارد.

۱۵) ۱ ۲ ۳ **۴** سکرتین با تأثیر بر ترشح بی‌کربنات به خنثی کردن کیموس اسیدی در دوازدهه کمک می‌کند. اما گاسترین ترشح اسید و آنزیم را زیاد می‌کند.

۱۶) ۴ ۳ ۲ **۱** فقط مورد (د) درست است.

آنزیم‌هایی که در فضای درونی معده فرد یافت می‌شوند عبارتند از :

آنزیم‌های شیره معده = مانند پپسین

آنزیم‌های ورودی به معده = مانند آمیلاز بزاق + لیزوزیم

بررسی هریک از موارد

الف- نادرست – در سطح کتاب درسی، دو هورمون لولهٔ گوارش عبارتند از گاسترین (که می‌تواند باعث افزایش آنزیم‌های ترشحی معده شود) و سکرتین (که می‌تواند باعث افزایش آنزیم‌های ترشحی لوزالمعده شود) ولی در سطح کتاب درسی، هورمونی برای افزایش ترشح آمیلاز بزاق ذکر نشده است .

ب- نادرست – پپسینوژن توسط سلول‌های اصلی معده تولید شده است ولی آمیلاز توسط سلول‌های غدد بزاقی و لیزوزیم هم توسط سلول‌های لایه مخاطی تولید شده است .

ج- نادرست – فقط پپسینوژن از میان این آنزیم‌ها به کمک اسیدکلریدریک فعال می‌شود و آمیلاز و لیزوزیم فعال شدنشان وابسته به عملکرد این اسید نیست.

د- درست – همهٔ این آنزیم‌ها مانند اکثر آنزیم‌های دیگر پروتئینی هستند و طی واکنش‌های سنتز آبدهی از اتصال آمینواسیدها توسط ریبوزوم تولید شده‌اند.

۱۷) **۱** ۲ ۳ ۴ در فاصله‌ی بین امواج Q تا R که دهلیزها هنوز منقبض هستند، دریچه‌های سینی بسته‌اند و خون وارد سرخرگ شُشی نمی‌شود.

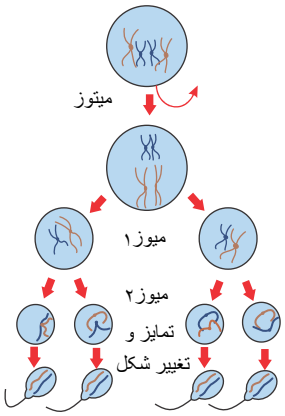
۱۸) **۱** ۲ ۳ ۴ اسپرماتیدها در حین حرکت به سمت وسط لوله‌های اسپرم‌ساز تمایزی پیدا می‌کنند تا به زامه (اسپرم) تبدیل شوند. به این صورت که یاخته‌ها از هم جدا و تاژک‌دار می‌شوند. پس یعنی تا قبل از این مرحله به یکدیگر متصل بوده‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲) اسپرماتیدها و اسپرم‌ها فقط دارای هستهٔ فشرده هستند.

گزینهٔ ۳) اسپرم‌ها از ابتدای تشکیل دارای تاژک هستند؛ ولی باید در اپی دیدیم قرار گیرند تا توانایی حرکت را کسب کنند.

گزینهٔ ۴) اسپرماتوسیت‌ها دارای کروموزوم‌های دو کروماتیدی هستند.



۱۹) ۱ **۲** ۳ ۴ پس از ورودی کیموس معدی به دوازده، از سلول‌های خاصی، سکرتین ترشح می‌شود. سکرتین می‌تواند باعث افزایش ترشح بی‌کربنات به درون مجرای برون ریز پانکراس شود، نه به درون خون (رد گزینه ۱). پروتئازهای ترشح شده از پانکراس، پس از ورود به فضای روده، فعال می‌شوند، نه در خود پانکراس (رد گزینه۳). آنچه که محرک تولید اسید

کلریدریک از سلول‌های معده (نه سلول‌های جدار دوازدهه) است، گاسترین است، نه سکرتین (رد گزینه ۴).

۲۰ ۴ ۳ ۲ **۱** شروع گوارش مکانیکی در کرم‌خاکی، سنگ‌دان است. غذا پس از آن وارد روده می‌شود که دارای آنزیم‌های گوارشی جهت گوارش شیمیایی است ولی در گنجشک گوارش مکانیکی و شیمیایی از معده آغاز می‌شود و سپس غذا وارد سنگ‌دان می‌شود و گوارش مکانیکی در آنجا ادامه می‌یابد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲: در ملخ پس از دهان غذا به مری می‌رود ولی جذب آب راست‌روده است.

گزینهٔ ۳: در ملخ گوارش شیمیایی از دهان آغاز می‌شود.

گزینهٔ ۴: در ملخ هضم شیمیایی در دهان آغاز می‌شود.